МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

# Нил улаан туяаны спектрометрээр хатуу түлшний хүхрийн хэмжээг тодорхойлох

MNS ISO 19579:2014

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

2014 он

# МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

## Нил улаан туяаны спектрометрээр хатуу түлшний хүхрийн хэмжээг тодорхойлох

**MNS ISO 19579:2014**

Энергийн ресурс хүчин
Номын сан
017/2025 оны
Ухаа хуудас

Монгол улсын Засгийн
газрын тохируулагч төв байгууллага
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Албан хэвлэл
Монгол Улсын стандарт мөн болно
Хувилан олшруулахыг хориглоно
MASM

**СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР**

**Улаанбаатар хот**

**2014 он**

## ӨМНӨХ ҮГ

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (цаашид СХЗГ гэх) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын гишүүн бөгөөд үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг "Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1 : 2006, MNS 1-2 : 2006" стандартын дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь үндэсний стандарт боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хороодоор хэлэлцэн, дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор батлснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг Шинжлэх ухааны академийн харъяа Байгалийн шинжлэлийн нэгдсэн лабораторийн захирал, доктор (Ph) А.Чимэдцогзол боловсруулж, СХЗГ–ын СТЗХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Алтангэрэл "Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоо. 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм MNS 1-2 : 2006" стандарттай нийцүүлэн хянасан.

**© СХЗГ, 2014**

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын бүх стандарт болон тэдгээрийг үндэсний болгон баталсан хувилбарын хуулбарлан олшруулах эрх нь хамгаалагдсан. Иймд өөрөөр тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд Стандартчиллын төв байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр ISO стандартын болон тэдгээрийг үндэсний болгон баталсан хувилбарын аливаа хэсгийг электрон, механик, дүрс буулгах зэрэг аргаар хуулбарлан олшруулах, ашиглахыг хориглоно.

Зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг "Стандартчилал, хэмжил зүйн газар. Энхтайваны өргөн чөлөө 46А. Улаанбаатар-13343. Монгол Улс" хаягаар эсхүл Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын дараах хаягаар хүлээн авна:

ISO copyright office
Case postale 56
CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

# МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

**Ангилалтын код:75.160.10**

| | |
|---|---|
| **Нил улаан туяаны спектрометрээр хатуу түлшний хүхрийн хэмжээг тодорхойлох** | **MNS ISO 19579:2014** |
| **Solid mineral fuels – Determination of sulfur by IR spectrometry** | |

Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг СТАНДАРТЧИЛЛЫН ГАЗАР Монгол Улсын стандарт Хуулбар олшруулсан

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 36 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2014 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энергийн ресурс ХХК Номын сан 017/20 Хуулбар

## 1. Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь худалдаанд түгээмэл байдаг багаж тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан өндөр температурт шатаах болон нил улаан туяаны шингээлтийн аргаар хатуу хар нүүрс, бор нүүрс ба хүрэн нүүрсний нийт хүхрийн агууламжыг тодорхойлох тусгай аргыг харуулсан болно.
Энэхүү арга нь 40%-аас бага хэмжээний үнс агуулсан нүүрсэнд зориулсан.

## 2. Норматив эшлэл

Дараах норматив баримт бичиг нь энэ бичвэрт иш татах замаар энэхүү стандартын үндэс болох заалтыг агуулна. Хугацаатай иш таталтын хувьд уг баримт бичгийн дараачийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэглэхгүй. Хугацаа заагаагүй иш татлтын хувьд уг норматив баримт бичгийн хамгийн сүүлчийн хэвлэлийг хэрэглэнэ.

*ISO 334 хатуу түлш-нийт хүхэр тодорхойлох - Ёшкагийн арга.*

*ISO 351 хатуу түлш - нийт хүхэр тодорхойлох - өндөр температурт шатаах арга.*

*ISO 687 хатуу түлш - кокс - Ерөнхий анализийн туршилтын дээжинд агуулагдах чийглэгийг тодорхойлох.*

*ISO 5068-27 бор нүүрс ба хүрэн нүүрс - чийглэгийн хэмжээг тодорхойлох. - Хоёрдугаар хэсэг: Анализийн дээжин дахь чийглэгийн хэмжээг шууд бус гравиметрийн аргаар тодорхойлох.*

*ISO 11722 хатуу түлш - хар нүүрс - азотоор хатаасан ерөнхий анализийн туршилтын дээжин дэхь чийглэгийг тодорхойлох.*

## 3. Тодорхойлох зарчим

Тухайн нүүрсийн дээжийг 1350°C -д хүчилтөрөгчийн орчинд шатаана. Хатуу биет шаталтын үлдэгдэл болон усны уур нь хийн урсгалаас шилэн хөвөн болон магнийн перхлоратадаар хийн урсгалаас шингээгдэж гаргагдана. Энэхүү хийн урсгал нь микропроцессортой холбогдсон сүвээр дамжина, сүвэн дэх давхар исэл нь нил улаан туяаны шингээлтийн детекторт бүртгэгддэг. Энэхүү төхөөрөмжид стандарт

харьцуулах материалуудаар тохиргоо хийгдэнэ. Дээжинд агуулагдах хүхрийн хувь нь өмнөх микропроцессорын тохируулгаас бодогдоно.

## 4. Тоног төхөөрөмж

**4.1 Тоног төхөөрөмжүүд** нь худалдаанд түгээмэл байдаг:

a) Ойролцоогоор 1350°C–ийн шатаалтын бүсийн температурт ажиллах боломжтой шатаах зуух.
b) Дээж ба шатсан хийг агуулах керамик материалаар хийсэн шатаах хоолой.
c) Дээжийг жигнээд шатаахад зориулсан керамик материалаар хийсэн шатаах савнууд.
d) Шатаалтаас үүссэн хийг шатаах хоолойноос детекторт дамжуулах үед шатсан хийг цэвэршүүлэгч (энэ нь шилэн хөвөн хэлбэрээс тогтох ба дээд хэсэгт нь усгүй магни перхлорат агуулсан байна).
e) Детектор микропроцессор, дисперслэгдэггүй нил улаан туяаны хэмжилтийн систем.

**4.2 Жин**, нь 1 мг хүртэл хэмжих боломжтой.

## 5. Урвалж бодисууд

**5.1 Магнийн перхлорат, усгүй үрлэн.**
**5.2 Хүчилтөрөгч, 99.5%-ийн эзэлхүүний шахсан үйлдвэрлэлийн цэвэршилттэй**
**5.3 Шилэн хөвөн**
**5.4 Харьцуулах нүүрс эсвэл кокс**

Харьцуулах баталгаажуулсан материал (CRMs) болгон ISO 334 юмуу ISO 351-ийн дагуу шинжилгээ хийсэн хүхрийн концентраци нь тодорхой мэдэгдэж байгаа нүүрс юмуу коксийг дээж болгон авна. Харьцуулах материалуудыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн баталгаат байгууллагаас авсан байна.

Тайлбар 1: Жиших муруйд ашиглаж байгаа хүхэр буюу кокс нь анализын дээжний найрлагатай адил төстэй байх шаардлагатай. Зарим өндөр хэмжээний нүүрстөрөгч агуулсан нүүрс болон зарим их хэмжээний кальцийн карбоксилатын давс агуулсан доод түвшний нүүрсний шаталтын явцад ялгарах хүхрийн диоксидийн хэмжээ буурахын хэрээр шаталтын хугацаа шаарддаг.

Хэрвээ тохируулгын стандарт муруй байгуулахдаа CRM аас бусад нүүрс эсвэл коксийн дээжийг ашигласан тохиолдолд тохиргоог шалган батлах хэрэгтэй. Үүний тулд тохируулгын дараа тодорхой мэдэгдэх CRM -д анализ хийнэ. CRM - ийн анализын CRM үр дүн нь баталгаажуулсан хүхрийн агуулгын утгатай таарахгүй байвал дахин тохируулга хийнэ.

Тайлбар 2: CRMs-ийг агуулсан харьцуулах материалууд нь ихэвчлэн хуурай үед баталгаажсан байдаг. Чийглэгийн хэмжээг ISO 11722, ISO 687 ба ISO 5068-2 гэсэн стандартуудын дагуу тодорхойлох шаардлагатай. Энэхүү процентоор өгөгдөх чийглэгийн хэмжээг хуурай хүхрийн агуулгын өөрчлөлтийг шинжилгээ хийн тодорхойлж $w_{S,aa}$ гэсэн хувиар илэрхийлэх ба тэгшитгэл 1-д өгөгдсөнөөр илэрхийлэгдэнэ.

$$w_{S,aa} = w_{S,d,ac} x (100 - w_{H_2O})/100$$

Үүнд:

$w_{S,d,ac}$ – массын хувиар илэрхийлсэн хуурайшуулсан үндсэн хүхрийн агууламж.

$w_{H_2O}$ – массын хувиар илэрхийлсэн чийгийн агууламж.

Энергийн ресурс хөгж
Номын сан
017/2025
Улаанбаатар

## 6. Дээж бэлтгэх

Нийт хүхрийн агууламжийг тодорхойлоход ашиглагдах нүүрс эсвэл кокс нь 212 микрометр нарийн засвартай шигшүүрээр шигшигдэнэ.

Дээжний чийглэгийн агуулгыг маш богино хугацаанд лабораторийн агаарын чийгтэй ойролцоо болгохын тулд дээжийг нимгэн үелж ил тавина. Хэмжилтийн өмнө агаарт хатаасан дээжийг сайн холино.

Анализад зориулж дээж жигнэн авсны дараа үлдсэн дээжний бага хэсгээр ISO 11722, ISO 687 юмуу ISO 5068-2 гэсэн стандартад дүрсэлсан аргачлалаар дээжний чийглэгийг тодорхойлно.

## 7. Шинжилгээ хийх явц

Үйлдвэрлэгчийн гаргасан зааварчлагааны дагуу төхөөрөмжийг бэлтгэнэ. Хоёр дээжийг ижил нөхцөлд авч харьцуулан тухайн төхөөрөмжид үечилсэн тохиргоо хийнэ. Хэрвээ олон цэгэнд тохируулга хийх боломжтой бол төхөөрөмжийг стандарт нүүрс болон кокс дээж эсвэл стандарт кокс болон нүүрс дээжийг ашиглан тохиргоо нь хийгдэнэ.

Төхөөрөмжийг тохиргоог үйлдвэрлэгчийн гаргасан зааварчлагааны дагуу хийнэ. Шатаах саванд 0.001 гр 0.2 гр -0.5 гр хүртэл хэмжээтэй маш нарийн жигнэж авсан харьцуулах нүүрс эсвэл коксийг аваад компьютерийн процессортой холбосон жин дээр дахин жигнэнэ. Тухайн савтай дээжийг шатаах зуухны хамгийн халуун хэсэгт нь оруулж тавина. Шаталтаас үүссэн бүтээгдэхүүнүүдийг насосоор нил улаан туяаны спектрын детекторын хэсэг рүү үлээж өгөх ба хүхрийн давхар ислийн шингээлтийн сигналыг бүртгэж авна. Шатаалт бүрэн явагдсаны эцэст шаталтын дүнд үүссэн үлдэгдлийг агуулсан савыг зуухнаас гарган авна.

**Тайлбар:** Зарим төхөөрөмжүүд нь автомат ажиллагаатай байдаг ба дээжийг гараар оруулж гаргах шаардлагагүй байдаг.

Хэмжилтийг дахин өөр хоёр ижил стандарт нүүрс эсвэл кокс дээр давтан хийнэ. Тохируулга хийхэд ашигласан харьцуулах нүүрс болон кокс ба үл мэдэгдэх бага концентрацитай хүхэр агуулсан дээжүүдийг харьцуулан шинжилгээ хийх үедээ тохиргооны нарийвчлалыг шалгана. Харьцуулах нүүрс юмуу коксийн дээжнээс гаргаж авсан үр дүнгүүд нь аргын давтагдах чанартай (10.1) нийцэхгүй байвал тухайн тохируулгыг давтан хийж гүйцэтгэнэ.

Харьцуулах нүүрс юмуу коксийн дээжийн хувьд тодорхойлоход ашигласан аргачлалтай адилхан аргачлалаар өөр дээжин дахь хүхрийн хэмжээг тодорхойлно.

## 8. Тохируулгыг шалгах

Тохируулгыг тогтмол шалгана (5-н хэмжилтийн дараа тохиргоог дахин хийнэ). Заавал CRM байхгүй бол хүхрийн агууламж нь мэдэгдэх дээжид шинжилгээ хийж болно.

Аргын давтагдах чанартай нийцэж байгаа стандарт дахь хүхрийн агууламж нь тухайн үр дүнтэй нийцэхгүй байвал гарсан үр дүнг устгаад дахин тохируулга хийсний дараа дээжинд шинжилгээ хийнэ.

## 9. Үр дүнг илэрхийлэх нь

Анализ хийж байгаа дээж дахь хүхрийн агууламжыг микропроцессороор тооцоолж массын хувиар илэрхийлнэ. Зэрэгцээ тодорхойлолтын үр дүнгийн дундаж утга нь ойролцоогоор 0.01 хэсэг массын хувьтай тэнцүү байх ёстой.

## 10. Нарийвчлал

### 10.1 Давтагдах чанар:

Зэрэгцээ тодорхойлолтуудаас гарсан үр дүн нь ижил лабораторид нэг оператор, нэг ижил төхөөрөмж, ижилхэн харьцуулах дээжүүдийг авч хийсэн үед гарсан үр дүн нь ижил байх ёстой бөгөөд давтагдах чанарын утга r нь тэгшитгэл 2-р илэрхийлэгдэх ба хоорондоо зөрөхгүй байх ёстой.

$$r = 0.002 + 0.03\bar{x}$$

Үүнд :

$\bar{x}$ - нэг лабораторид хийсэн анализийн үр дүнгүүдийн дундаж.

### 10.2 Сэргээгдэх байдал

Зэрэгцээ тодорхойлолтуудын үр дүнгүүдийн дундаж нь хоёр өөр лабораторид ижил харьцуулах дээж авч шинжилгээг хийхэд тэгшитгэл 3-т илэрхийлсны дагуу сэргээгдэх байдал R - ийн утга нь нэг нэгнээсээ зөрөхгүй байх ёстой.

$$R = 0.02 + 0.09\,\bar{x}$$

Үүнд :

$\bar{x}$ - нэг лабораторид хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн дундаж.

## 11. Анализийн үр дүнг тайлагнах нь

Шинжилгээний тайланд дараах мэдээллийг багтаана. Үүнд:

a) Хэмжсэн дээжний найрлагын тодорхойлолт.
b) Хэмжилтэнд ашигласан аргын ишлэл.
c) Гарсан үр дүн ба аргачлалын тайлбар.
d) Хэрвээ тухайн үр дүнг хуурай агаарын орчинд гаргаж авсан бол агаарын чийглэгийн хэмжээг зааж өгнө.

**ТӨГСӨВ.**